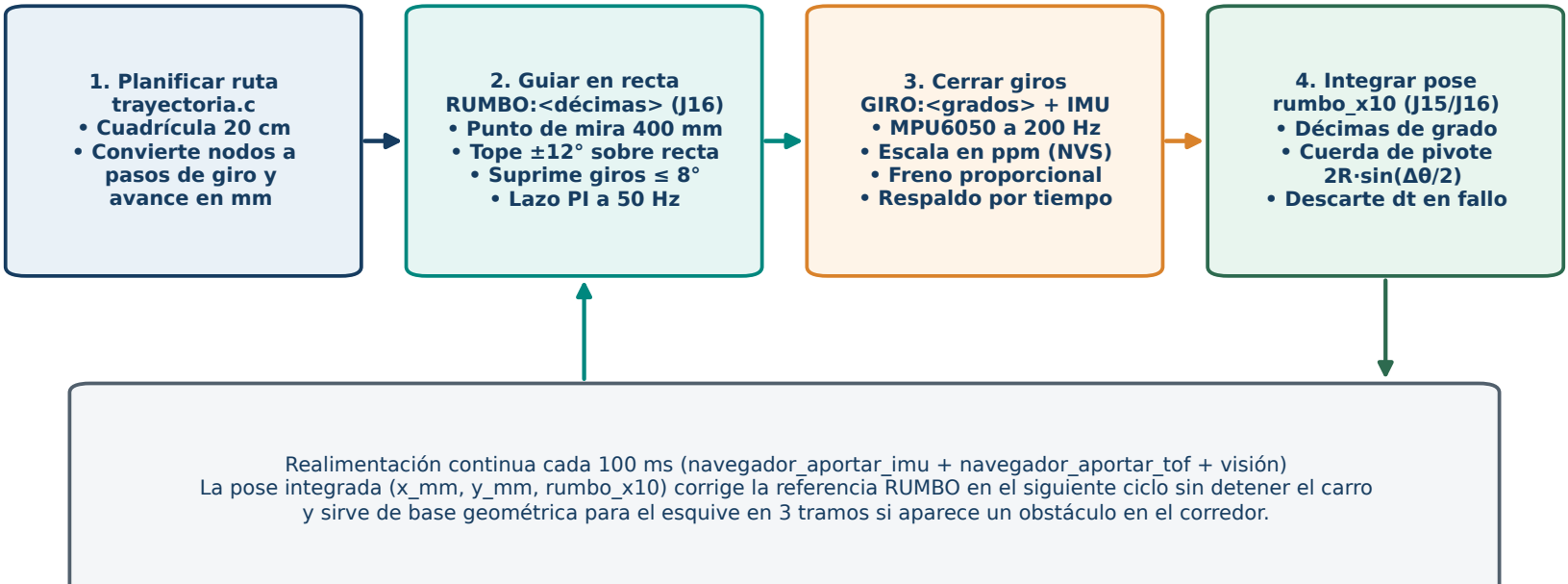
1. Planificar ruta
trayectoria.c
• Cuadrícula 20 cm
• Convierte nodos a pasos de giro y avance en mm
2. Guiar en recta
RUMBO:<décimas> (J16)
• Punto de mira 400 mm
• Tope ±12° sobre recta
• Suprime giros ≤ 8°
• Lazo PI a 50 Hz
3. Cerrar giros
GIRO:<grados> + IMU
• MPU6050 a 200 Hz
• Escala en ppm (NVS)
• Freno proporcional
• Respaldo por tiempo
4. Integrar pose
rumbo_x10 (J15/J16)
• Décimas de grado
• Cuerda de pivote 2R·sin(Δθ/2)
• Descarte dt en fallo
Realimentación continua cada 100 ms (navegador_aportar_imu + navegador_aportar_tof + visión)
La pose integrada (x_mm, y_mm, rumbo_x10) corrige la referencia RUMBO en el siguiente ciclo sin detener el carro
y sirve de base geométrica para el esquive en 3 tramos si aparece un obstáculo en el corredor.